

Circuito compatto per il Trotter del trimero anello

Verifica empirica, e perché la stessa conclusione del dimero vale ancora di più

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Seguito naturale di `circuito_compatto_teorie_e_limiti.pdf` (fatto per il dimero), applicato ora al trimero anello. La domanda è la stessa: il circuito Trotter esplicito (gate fisicamente etichettati per bond) si può comprimere? Questo file raccoglie il test fatto, i numeri, e — come già per il dimero — perché il risultato **non va usato** come sostituto del circuito esplicito quando si arriverà al rumore (Parte 2).

1 Il problema, e una differenza di partenza rispetto al dimero

Il circuito Trotter del trimero (`trotter_trimero_anello.py`) usa, per un singolo passo esterno, **15 gate a due qubit nativi** ($3 \times R_{XX} + 3 \times R_{YY} + 9 \times R_{ZZ}$: tre bond per lo scambio H_{ex} , tre bond per il DM H_{DM} , ciascuno scomposto nei rispettivi blocchi), più 12 Hadamard e 3 R_z per il campo.

Differenza cruciale rispetto al dimero

Per il dimero (2 qubit) esiste un teorema chiuso: ogni unitaria in $SU(4)$ si realizza con **al più 3 CNOT** (decomposizione di Cartan/camera di Weyl, Vatan–Williams 2004, Vidal–Dawson 2004 — vedi `circuito_compatto_teorie_e_limiti.pdf` per la bibliografia completa e verificata). Per il trimero (3 qubit, $SU(8)$) **non esiste un risultato altrettanto chiuso**: non è stata reperita né verificata alcuna formula analoga con un numero minimo universale di CNOT per un'unitaria a 3 qubit generica. Questo documento riporta quindi una verifica **empirica** (cosa produce il transpiler di Qiskit), non un teorema, e la differenza va dichiarata esplicitamente: non è un dettaglio, cambia lo status epistemico di ogni numero qui sotto.

2 Metodo

A differenza del dimero, per il trimero non è disponibile `TwoQubitWeylDecomposition` (specifico di 2 qubit): manca quindi il "metodo 1" indipendente (coordinate di Weyl) usato là come cross-check. Resta solo la sintesi via transpiler:

1. costruzione del circuito Trotter esplicito (fisico, gate etichettati per bond) con `trotter_trimero_anello.py`;
2. estrazione della sua unitaria 8×8 esatta, `Operator(qc).data` (Qiskit, non un calcolo indipendente — ma il circuito è già stato validato a precisione macchina contro la costruzione a matrice nella sessione precedente, quindi l'operatore è affidabile);
3. la matrice passata come blocco numerico opaco, `qc.unitary(U, [0,1,2])` — il transpiler non vede più scambio o DM, solo 64 numeri complessi;
4. sintesi: `transpile(qc, basis_gates=['cx','rz','sx','x'], optimization_level=3)`;
5. verifica di fedeltà (`process_fidelity`) fra compresso ed esplicito, per assicurarsi che la compressione riproduca esattamente la stessa unitaria e non un'approssimazione.

3 Risultati

Un solo passo

	gate a due qubit	fedeltà vs esplicito
circuito fisico (esplicito)	15 ($R_{XX}+R_{YY}+R_{ZZ}$ nativi)	—
compresso (optimization_level=3)	18 CNOT	1.0000000000

Fedeltà a precisione macchina: la compressione riproduce esattamente la stessa unitaria, solo con una scomposizione in gate diversa. Notare che 18 non è necessariamente il minimo raggiungibile (l'ottimizzatore di Qiskit non garantisce ottimalità globale) — è solo quello che `optimization_level=3` ha trovato.

L'intero prodotto a N passi — il punto concettualmente importante

Come già osservato per il dimero, comprimere l'intero prodotto $U_{\text{Trotter}}(t, N)$ (non passo per passo) resta comunque un'unica unitaria a 3 qubit, quindi si comprime anch'esso a un numero di gate **indipendente da N** :

N	gate 2q nativi (esplicito)	CNOT (compresso)	fedeltà
1	15	18	1.0
2	30	19	1.0
5	75	19	1.0
20	300	19	1.0
100	1500	19	1.0

Il conteggio compresso si stabilizza a 19 CNOT già da $N = 2$ in poi, verificato fino a $N = 100$: identico fenomeno del dimero (lì il valore fisso era 3), qui più marcato in termini assoluti di risparmio percentuale, dato che il circuito esplicito cresce linearmente ($15N$ gate) mentre il compresso resta piatto.

Punto di calibrazione importante: nell'analisi di convergenza (punto di lavoro R_0 , $b=0.05$, $D=1.93$) servono $N \simeq 300-1000$ per un'infedeltà sotto l'1%-0.01%. A quei valori di N il circuito esplicito avrebbe 4500-15000 gate a due qubit, contro i ~ 19 del compresso: un risparmio ancora più vistoso di quello già visto nel dimero, e quindi un invito ancora più forte a non usarlo per la ragione sbagliata (vedi sezione successiva).

4 Perché non si usa per il rumore (stessa conclusione del dimero, rafforzata)

Il compromesso N -vs-rumore sparirebbe, e di più

L'idea della Parte 2 è studiare come l'errore di Trotter ($\sim 1/N$, vuole N grande) e l'errore fisico dei gate sotto rumore (scala col numero di gate, vuole N piccolo) si bilancino. Usando il circuito compresso, il costo in gate resta fisso a ~ 19 **qualunque sia N** : il compromesso sparisce dal grafico. Con gli N dell'ordine delle centinaia/migliaia che servono qui (più alti che nel dimero, per via dei due livelli di bond-splitting e di D/J non piccolo), l'effetto sarebbe ancora più ingannevole: si misurerebbe il rumore su un'unitaria a *costo fisico completamente slegato* dal numero di passi realmente usati per la fisica.

Vale inoltre, identica, l'osservazione già fatta per il dimero: ottenere il circuito compresso richiede il calcolo classico preliminare dell'intera matrice 8×8 (o della sua potenza N -esima) — fattibile qui perché il trimero resta piccolo, ma concettualmente opposto allo spirito di Trotter

(evitare la diagonalizzazione/esponenziazione classica di matrici che diventano intrattabili per sistemi grandi).

Dove la forma compatta avrebbe senso

Come per il dimero: se in futuro serve rispondere a "qual è il costo minimo in gate per realizzare *questa specifica* evoluzione a un t fissato" (domanda a sé, legittima, per esempio come riferimento per un run su hardware reale), il circuito compresso è lo strumento giusto — ma va tenuto separato dal test di Trotter-vs-rumore, che deve usare il circuito esplicito o comunque uno il cui conteggio di gate scali con N .

5 Riepilogo

1. Per il trimero (3 qubit) non esiste un teorema di compressione universale altrettanto chiuso di quello a 2 qubit del dimero: la verifica qui è empirica (transpiler), non un minimo dimostrato.
2. Un singolo passo si comprime da 15 gate nativi a 18 CNOT, fedeltà 1.0.
3. L'intero prodotto a N passi si comprime a ~ 19 CNOT **indipendentemente da N** (verificato fino a $N = 100$) — stesso fenomeno del dimero, più marcato in valore assoluto.
4. Conclusione invariata: non usare il circuito compresso per lo studio Trotter-vs-rumore della Parte 2 (farebbe sparire la scalata in N del costo in gate, il fenomeno stesso da studiare); legittimo solo per la domanda separata del costo minimo a t fissato.

Appendice: comandi Qiskit usati per la verifica

Codice

```
from qiskit import QuantumCircuit, transpile
from qiskit.quantum_info import Operator, process_fidelity
from trotter_trimero_anello import trotter_circuit

qc_step = trotter_circuit(J, Jp, b, D, tau, 1)      # un passo esplicito
U = Operator(qc_step).data                        # unitaria 8x8 esatta

qc_compact = QuantumCircuit(3)
qc_compact.unitary(U, [0, 1, 2])                  # blocco opaco
qc_t = transpile(qc_compact, basis_gates=['cx', 'rz', 'sx', 'x'],
                 optimization_level=3)

print(qc_t.count_ops())
print(process_fidelity(Operator(qc_t), Operator(qc_step)))

# stesso procedimento ripetuto su trotter_circuit(J, Jp, b, D, T, N)
# per N = 1, 2, 5, 20, 100, per vedere se il conteggio compresso
# resta fisso al crescere di N (vedi tabella sopra)
```